

学习目标

- 【目标一】能做出本章知识点的思维导图或知识框架图。
- 【目标二】能通过建立柱体模型推导出电流的微观表达形式。
- 【目标三】会用图像法处理电路问题。
- 【目标四】能依据伏安法测电阻的一般原则，进行电路设计。

课前学习任务

问题：如何使用思维导图或框架图的形式梳理本章的概念、规律和应用？

课上学习任务

【学习任务一】

使用思维导图或框架图的形式梳理本章的概念、规律和应用。

【学习任务二】

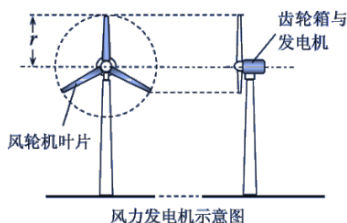
$U=IR$ 1. 公式 和 的含义、物理意义有什么不同？

$U=IR$ 2. 公式 和 的含义、使用条件有什么不同？

【学习任务三】

建立模型

1. 建立柱体模型，推导电流的微观表达形式。
2. 风力发电机是将风能（气流的动能）转化为电能的装置。如图，风轮机叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接受风能的面积。设空气密度为 ρ ，气流速度为 v ，风轮机叶片长度为 r 。求单位时间内流向风轮机的最大风能 P_m 。

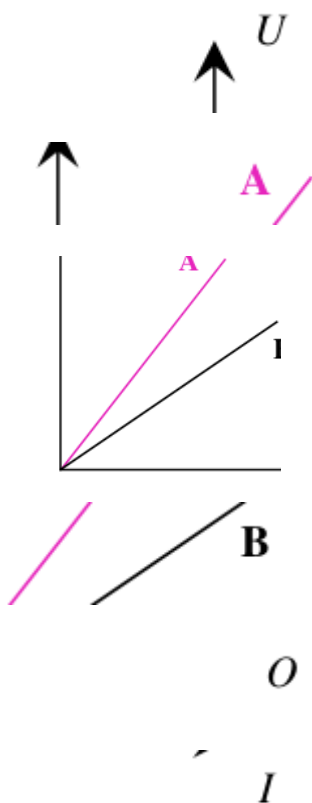


3. 上题中，如何增大单位时间内流向风轮机的最大风能？

【学习任务三】

图像法

1. 定值电阻的 $U-I$ 图像是直线，直线的斜率有什么物理意义？导体A、B 的阻值大小关系如何？



2. 在“测量金属丝的电阻率”实验中，如何根据金属丝的 $U-I$ 图像求出阻值？

3. 小灯泡两端电压增大时，电阻如何变化？为什么有这样的变化？

【学习任务四】

电流表内接法和外接法

1. 用电流表内接法测量电阻阻值，测量结果是偏大还是偏小？电流表内接法适合测大电阻还是小电阻？为什么？

2. 用电流表外接法测量电阻阻值，测量结果是偏大还是偏小？电流表外接法适合测大电阻还是小电阻？为什么？

【学习任务五】

滑动变阻器的限流式接法和分压式接法

1. 假设电源的输出电压为 U ，那么限流电路中，电阻两端的电压调节范围如何？

选用限流电路，滑动变阻器选用总阻值较大的为好还是较小的为好？

2. 假设电源的输出电压为 U ，那么分压电路中，电阻两端的电压调节范围如何？

选用限流电路，滑动变阻器选用总阻值较大的为好还是较小的为好？

3. 在描绘一个元件的伏安特性曲线实验中，应该选择分压电路还是限流电路？

【学习任务六】

要描绘一个小灯泡（2.5V0.3A）的伏安特性曲线，应该如何设计电路？

推荐的学习资源